

Resolução de Avaliação com Tabela-Verdade

Esdras Lins Bispo Jr.
bispojr@ufjf.edu.br

Lógica para Ciência da Computação
Bacharelado em Ciência da Computação (BCC)

30 de abril de 2026

Sumário

- 1 Problema
- 2 Construção
- 3 Exercício de Fixação

Proposição

Exercício

$$(\sim r \leftrightarrow (p \vee q)) \rightarrow \sim q$$

Proposição

Exercício

$$(\sim r \leftrightarrow (p \vee q)) \rightarrow \sim q$$

Estratégia

Construir a tabela passo a passo.

Sumário

1 Problema

2 **Construção**

3 Exercício de Fixação

Passo 1: Estrutura inicial

					(1)	(2)	(3)
p	q	r	$\sim r$	$p \vee q$	$\sim r \leftrightarrow (p \vee q)$	$\sim q$	$(1) \rightarrow (2)$

Passo 1: Estrutura inicial

					(1)	(2)	(3)
p	q	r	$\sim r$	$p \vee q$	$\sim r \leftrightarrow (p \vee q)$	$\sim q$	$(1) \rightarrow (2)$
V							
V							
V							
V							
F							
F							
F							
F							

Passo 1: Estrutura inicial

					(1)	(2)	(3)
p	q	r	$\sim r$	$p \vee q$	$\sim r \leftrightarrow (p \vee q)$	$\sim q$	$(1) \rightarrow (2)$
V	V						
V	V						
V	F						
V	F						
F	V						
F	V						
F	F						
F	F						

Passo 1: Estrutura inicial

p	q	r	$\sim r$	$p \vee q$	(1) $\sim r \leftrightarrow (p \vee q)$	(2) $\sim q$	(3) $(1) \rightarrow (2)$
V	V	V					
V	V	F					
V	F	V					
V	F	F					
F	V	V					
F	V	F					
F	F	V					
F	F	F					

Passo 2: Coluna $\sim r$

					(1)	(2)	(3)
p	q	r	$\sim r$	$p \vee q$	$\sim r \leftrightarrow (p \vee q)$	$\sim q$	$(1) \rightarrow (2)$
V	V	V					
V	V	F					
V	F	V					
V	F	F					
F	V	V					
F	V	F					
F	F	V					
F	F	F					

Passo 2: Coluna $\sim r$

					(1)	(2)	(3)
p	q	r	$\sim r$	$p \vee q$	$\sim r \leftrightarrow (p \vee q)$	$\sim q$	$(1) \rightarrow (2)$
V	V	V	F				
V	V	F	V				
V	F	V	F				
V	F	F	V				
F	V	V	F				
F	V	F	V				
F	F	V	F				
F	F	F	V				

Passo 3: Coluna $p \vee q$

					(1)	(2)	(3)
p	q	r	$\sim r$	$p \vee q$	$\sim r \leftrightarrow (p \vee q)$	$\sim q$	$(1) \rightarrow (2)$
V	V	V	F				
V	V	F	V				
V	F	V	F				
V	F	F	V				
F	V	V	F				
F	V	F	V				
F	F	V	F				
F	F	F	V				

Passo 3: Coluna $p \vee q$

					(1)	(2)	(3)
p	q	r	$\sim r$	$p \vee q$	$\sim r \leftrightarrow (p \vee q)$	$\sim q$	$(1) \rightarrow (2)$
V	V	V	F	V			
V	V	F	V	V			
V	F	V	F	V			
V	F	F	V	V			
F	V	V	F	V			
F	V	F	V	V			
F	F	V	F	F			
F	F	F	V	F			

Passo 4: Coluna (1)

p	q	r	$\sim r$	$p \vee q$	(1) $\sim r \leftrightarrow (p \vee q)$	(2) $\sim q$	(3) $(1) \rightarrow (2)$
V	V	V	F	V			
V	V	F	V	V			
V	F	V	F	V			
V	F	F	V	V			
F	V	V	F	V			
F	V	F	V	V			
F	F	V	F	F			
F	F	F	V	F			

Passo 4: Coluna (1)

p	q	r	$\sim r$	$p \vee q$	(1) $\sim r \leftrightarrow (p \vee q)$	(2) $\sim q$	(3) $(1) \rightarrow (2)$
V	V	V	F	V	F		
V	V	F	V	V	V		
V	F	V	F	V	F		
V	F	F	V	V	V		
F	V	V	F	V	F		
F	V	F	V	V	V		
F	F	V	F	F	V		
F	F	F	V	F	F		

Passo 5: Coluna (2)

					(1)	(2)	(3)
p	q	r	$\sim r$	$p \vee q$	$\sim r \leftrightarrow (p \vee q)$	$\sim q$	$(1) \rightarrow (2)$
V	V	V	F	V	F		
V	V	F	V	V	V		
V	F	V	F	V	F		
V	F	F	V	V	V		
F	V	V	F	V	F		
F	V	F	V	V	V		
F	F	V	F	F	V		
F	F	F	V	F	F		

Passo 5: Coluna (2)

					(1)	(2)	(3)
p	q	r	$\sim r$	$p \vee q$	$\sim r \leftrightarrow (p \vee q)$	$\sim q$	$(1) \rightarrow (2)$
V	V	V	F	V	F	F	
V	V	F	V	V	V	F	
V	F	V	F	V	F	V	
V	F	F	V	V	V	V	
F	V	V	F	V	F	F	
F	V	F	V	V	V	F	
F	F	V	F	F	V	V	
F	F	F	V	F	F	V	

Passo 6: Coluna Final (3)

					(1)	(2)	(3)
p	q	r	$\sim r$	$p \vee q$	$\sim r \leftrightarrow (p \vee q)$	$\sim q$	$(1) \rightarrow (2)$
V	V	V	F	V	F	F	
V	V	F	V	V	V	F	
V	F	V	F	V	F	V	
V	F	F	V	V	V	V	
F	V	V	F	V	F	F	
F	V	F	V	V	V	F	
F	F	V	F	F	V	V	
F	F	F	V	F	F	V	

Passo 6: Coluna Final (3)

p	q	r	$\sim r$	$p \vee q$	(1) $\sim r \leftrightarrow (p \vee q)$	(2) $\sim q$	(3) $(1) \rightarrow (2)$
V	V	V	F	V	F	F	V
V	V	F	V	V	V	F	F
V	F	V	F	V	F	V	V
V	F	F	V	V	V	V	V
F	V	V	F	V	F	F	V
F	V	F	V	V	V	F	F
F	F	V	F	F	V	V	V
F	F	F	V	F	F	V	V

Sumário

- 1 Problema
- 2 Construção
- 3 Exercício de Fixação

Proposição

Exercício

$$(\sim t \leftrightarrow x \rightarrow y) \vee \sim y$$

Proposição

Exercício

$$(\sim t \leftrightarrow x \rightarrow y) \vee \sim y$$

Objetivo

Construir a tabela-verdade considerando corretamente a precedência.

Passo 1: Ordem de precedência

Regra

1 $\sim$

2 $\wedge, \vee$

3 $\rightarrow$

4 $\leftrightarrow$

Passo 1: Ordem de precedência

Regra

- 1 $\sim$
- 2 $\wedge, \vee$
- 3 $\rightarrow$
- 4 $\leftrightarrow$

Decisão importante

$$\sim t \leftrightarrow x \rightarrow y$$

Passo 1: Ordem de precedência

Regra

① $\sim$

② $\wedge, \vee$

③ $\rightarrow$

④ $\leftrightarrow$

Decisão importante

$$\sim t \leftrightarrow x \rightarrow y$$

é interpretado como:

$$\sim t \leftrightarrow (x \rightarrow y)$$

Passo 2: Estrutura

[illegible]

Passo 2: Estrutura

x	y	t	$\sim t$	$x \rightarrow y$	(1) $\sim t \leftrightarrow (x \rightarrow y)$	(2) $\sim y$	(3) $(1) \vee (2)$
V							
V							
V							
V							
F							
F							
F							
F							

Passo 2: Estrutura

x	y	t	$\sim t$	$x \rightarrow y$	(1) $\sim t \leftrightarrow (x \rightarrow y)$	(2) $\sim y$	(3) $(1) \vee (2)$
V	V						
V	V						
V	F						
V	F						
F	V						
F	V						
F	F						
F	F						

Passo 2: Estrutura

x	y	t	$\sim t$	$x \rightarrow y$	(1) $\sim t \leftrightarrow (x \rightarrow y)$	(2) $\sim y$	(3) $(1) \vee (2)$
V	V	V					
V	V	F					
V	F	V					
V	F	F					
F	V	V					
F	V	F					
F	F	V					
F	F	F					

Passo 3: Coluna $\sim t$

x	y	t	$\sim t$	$x \rightarrow y$	(1) $\sim t \leftrightarrow (x \rightarrow y)$	(2) $\sim y$	(3) $(1) \vee (2)$
V	V	V					
V	V	F					
V	F	V					
V	F	F					
F	V	V					
F	V	F					
F	F	V					
F	F	F					

Passo 3: Coluna $\sim t$

x	y	t	$\sim t$	$x \rightarrow y$	(1) $\sim t \leftrightarrow (x \rightarrow y)$	(2) $\sim y$	(3) $(1) \vee (2)$
V	V	V	F				
V	V	F	V				
V	F	V	F				
V	F	F	V				
F	V	V	F				
F	V	F	V				
F	F	V	F				
F	F	F	V				

Passo 4: Coluna $x \rightarrow y$

x	y	t	$\sim t$	$x \rightarrow y$	(1) $\sim t \leftrightarrow (x \rightarrow y)$	(2) $\sim y$	(3) $(1) \vee (2)$
V	V	V	F				
V	V	F	V				
V	F	V	F				
V	F	F	V				
F	V	V	F				
F	V	F	V				
F	F	V	F				
F	F	F	V				

Passo 4: Coluna $x \rightarrow y$

x	y	t	$\sim t$	$x \rightarrow y$	(1) $\sim t \leftrightarrow (x \rightarrow y)$	(2) $\sim y$	(3) $(1) \vee (2)$
V	V	V	F	V			
V	V	F	V	V			
V	F	V	F	F			
V	F	F	V	F			
F	V	V	F	V			
F	V	F	V	V			
F	F	V	F	V			
F	F	F	V	V			

Passo 5: Coluna (1)

x	y	t	$\sim t$	$x \rightarrow y$	(1) $\sim t \leftrightarrow (x \rightarrow y)$	(2) $\sim y$	(3) $(1) \vee (2)$
V	V	V	F	V			
V	V	F	V	V			
V	F	V	F	F			
V	F	F	V	F			
F	V	V	F	V			
F	V	F	V	V			
F	F	V	F	V			
F	F	F	V	V			

Passo 5: Coluna (1)

x	y	t	$\sim t$	$x \rightarrow y$	(1) $\sim t \leftrightarrow (x \rightarrow y)$	(2) $\sim y$	(3) $(1) \vee (2)$
V	V	V	F	V	F		
V	V	F	V	V	V		
V	F	V	F	F	V		
V	F	F	V	F	F		
F	V	V	F	V	F		
F	V	F	V	V	V		
F	F	V	F	V	F		
F	F	F	V	V	V		

Passo 6: Coluna (2)

x	y	t	$\sim t$	$x \rightarrow y$	(1) $\sim t \leftrightarrow (x \rightarrow y)$	(2) $\sim y$	(3) $(1) \vee (2)$
V	V	V	F	V	F		
V	V	F	V	V	V		
V	F	V	F	F	V		
V	F	F	V	F	F		
F	V	V	F	V	F		
F	V	F	V	V	V		
F	F	V	F	V	F		
F	F	F	V	V	V		

Passo 6: Coluna (2)

x	y	t	$\sim t$	$x \rightarrow y$	(1) $\sim t \leftrightarrow (x \rightarrow y)$	(2) $\sim y$	(3) $(1) \vee (2)$
V	V	V	F	V	F	F	
V	V	F	V	V	V	F	
V	F	V	F	F	V	V	
V	F	F	V	F	F	V	
F	V	V	F	V	F	F	
F	V	F	V	V	V	F	
F	F	V	F	V	F	V	
F	F	F	V	V	V	V	

Passo 7: Coluna Final (3)

x	y	t	$\sim t$	$x \rightarrow y$	(1) $\sim t \leftrightarrow (x \rightarrow y)$	(2) $\sim y$	(3) $(1) \vee (2)$
V	V	V	F	V	F	F	
V	V	F	V	V	V	F	
V	F	V	F	F	V	V	
V	F	F	V	F	F	V	
F	V	V	F	V	F	F	
F	V	F	V	V	V	F	
F	F	V	F	V	F	V	
F	F	F	V	V	V	V	

Passo 7: Coluna Final (3)

x	y	t	$\sim t$	$x \rightarrow y$	(1) $\sim t \leftrightarrow (x \rightarrow y)$	(2) $\sim y$	(3) $(1) \vee (2)$
V	V	V	F	V	F	F	F
V	V	F	V	V	V	F	V
V	F	V	F	F	V	V	V
V	F	F	V	F	F	V	V
F	V	V	F	V	F	F	F
F	V	F	V	V	V	F	V
F	F	V	F	V	F	V	V
F	F	F	V	V	V	V	V

Resolução de Avaliação com Tabela-Verdade

Esdras Lins Bispo Jr.
bispojrr@ufjf.edu.br

Lógica para Ciência da Computação
Bacharelado em Ciência da Computação (BCC)

30 de abril de 2026